

FICHE N° 2 : FRACTIONS

Les capacités attendus

- ☐ Exprimer un nombre sous forme d'écriture fractionnaire.
- ☐ Comparaison des fractions.
- ☐ Additionner, soustraire des fractions.
- ☐ Calcule le produit de deux fractions.
- ☐ Calcule le quotient de deux fractions .

Les pré-requis

- ☐ Les opérations sur les entiers et les nombres décimaux.
- ☐ Les multiples et les diviseurs.
- ☐ Les fractions.

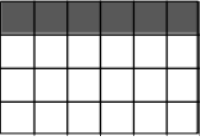
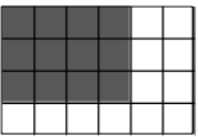
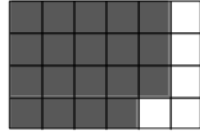
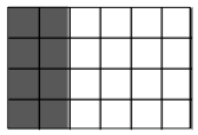
Les prolongements

- ☐ Les équations.
- ☐ Les nombres rationnels.
- ☐ Développement et factorisation.

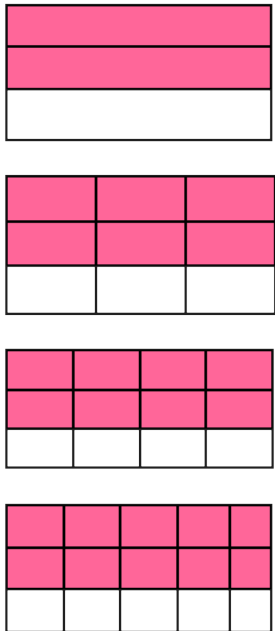
Outils dédactiques

- ☐ La fiche pédagogique
- ☐ Livre de l'élève
- ☐ Tableau et marqueurs
- ☐ Projecteur
- ☐ Ordinateur

Activités	Contenu de la leçon	Applications
Activité : Indique quelle fraction de chaque figure représente la partie colorée : Tableau 1 Tableau 2	I - Écriture fractionnaire : Définition : • Soient a et b deux nombres décimaux avec $b \neq 0$. $\frac{a}{b}$ est le quotient de a par b, on dit que $\frac{a}{b}$ est l'écriture fractionnaire du quotient $a \div b$. • a est le numérateur et b le dénominateur . • Si a et b sont deux entiers naturels, avec $b \neq 0$ on dit que $\frac{a}{b}$ est une fraction. Exemples : • $\frac{2,5}{5}$ est une écriture fractionnaire et $2,5 \div 5 = 0,5$. • $\frac{3,3}{1,1}$ est une écriture fractionnaire et $3,3 \div 1,1 = 3$. Remarques : • Certaines fractions peuvent être des nombres décimaux, par exemple : $\frac{5}{4} = 1,25$; $\frac{2}{10} = 0,2$; $\frac{3}{2} = 1,5$ En revanche, certaines fractions ne sont pas des nombres décimaux, par exemple : $\frac{2}{3}$ n'est pas un nombre décimal, car la division $2 \div 3 = 0,666....$ ne s'arrête jamais. • Tous les nombres décimaux peuvent être écrits sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, ..., par exemple : $3,2 = \frac{32}{10}$; $1,23 = \frac{123}{100}$; $0,115 = \frac{115}{1000}$	Application : Écrire les nombres décimaux suivants sous forme d'une fraction : 4,25 ; 7,165 ; 0,000092 17 ; 8,2 ; 1273,34

Activités	Contenu de la leçon	Applications
Activité : 1) Indique la fraction de surface correspondant à la partie colorée : Grille A  Grille B  Grille C  Grille D  2) Quelle est la partie la plus colorée ? 3) Ahmed a mangé $\frac{1}{3}$ d'une tarte, Ali en a mangé $\frac{1}{1}$ et Maryam en a mangé $\frac{1}{12}$. i) Qui a mangé le plus ? ii) Qui a mangé le moins ?	II - Comparaison des nombres en écriture fractionnaire : 1) - Cas où les dénominateurs sont les mêmes : Propriété : Si deux fractions ont le même dénominateur, le plus grand est celle qui a le plus grand numérateur. Exemples : • $\frac{3,6}{11} < \frac{9}{11}$, car le dénominateur est le même et on a : $3,6 < 9$. • $\frac{65}{87} > \frac{49}{87}$, car le dénominateur est le même et on a : $49 < 65$. 2) - Cas où les dénominateurs sont différents : Propriété : Si deux fractions ont des dénominateurs différents, on cherche à écrire les deux nombres en écriture fractionnaire de telle sorte qu'elles aient le même dénominateur, puis les comparer. Exemples : 1) Comparons $\frac{5}{4}$ et $\frac{13}{12}$: On a : $12 = 4 \times 3$, donc 12 est un multiple de 4 , donc : $\frac{5}{4} = \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{15}{12}$ On compare alors $\frac{15}{12}$ et $\frac{13}{12}$, on a : $13 < 15$ donc : $\frac{13}{12} < \frac{15}{12}$, càd : $\frac{13}{12} < \frac{5}{4}$	Application : Comparer dans chaque cas, les nombres suivants : 1) $\frac{8}{5}$ et $\frac{12}{5}$ 2) $\frac{6}{7}$ et $\frac{6}{13}$ 3) $\frac{2}{3}$ et $\frac{4}{9}$ 4) $\frac{2,5}{6}$ et $\frac{1,2}{5}$ 5) $\frac{12}{9}$ et $\frac{11}{8}$

Activités	Contenu de la leçon	Applications
	2) Comparons $\frac{9}{7}$ et $\frac{8}{5}$: - On a : $\frac{9}{7} = \frac{9 \times 5}{7 \times 5} = \frac{45}{35}$ - On a : $\frac{8}{5} = \frac{8 \times 7}{5 \times 7} = \frac{56}{35}$ - On compare alors $\frac{45}{35}$ et $\frac{56}{35}$ on a : $45 < 56$, donc : $\frac{45}{35} < \frac{56}{35}$ D'où : $\frac{9}{7} < \frac{8}{5}$ 3) - Cas où les numérateurs sont les mêmes : Propriété : Si deux fractions ont le même numérateur, le plus petit est celle qui a le plus grand dénominateur. Exemples : $\frac{3}{7} < \frac{3}{5}$, car le numérateur est le même et on a : $5 < 7$. $\frac{65}{31} > \frac{65}{93}$, car le numérateur est le même et on a : $31 < 93$.	

Activités	Contenu de la leçon	Applications
Activité : On considère 4 rectangles symétriques :  1) Exprime par des fractions la partie coloriée de chaque rectangle ? 2) Compare ces fractions	III) - Comparer des fractions à 1 : Propriété : Soient a et b deux nombres entiers tels que $b \neq 0$: • Si $a > b$, alors $\frac{a}{b}$ est plus grand que 1. • Si $a < b$, alors $\frac{a}{b}$ est plus petit que 1. Exemples : • On a : $\frac{4}{3} > 1$, car $4 > 3$. • On a : $\frac{2}{3} < 1$, car $2 < 3$. IV) Simplification d'un nombre en écriture fractionnaire : Propriété : Si $\frac{a}{b}$ un nombre en écriture fractionnaire et k un entier naturel non nul, alors : $\frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a}{b}$; $\frac{a \div k}{b \div k} = \frac{a}{b}$ Exemples : • $\frac{12}{28} = \frac{3 \times 4}{7 \times 4} = \frac{3}{7}$ • $\frac{14}{35} = \frac{2 \times 7}{5 \times 7} = \frac{2}{5}$ • $\frac{6,3}{1,8} = \frac{6,3 \times 10}{1,8 \times 10} = \frac{63}{18} = \frac{9 \times 7}{9 \times 2} = \frac{7}{2}$	Application : Simplifier les nombres en écriture fractionnaire suivants : $\frac{10}{20}$; $\frac{30}{45}$; $\frac{27}{63}$ $\frac{15}{25}$; $\frac{1,2}{1,8}$; $\frac{4 \times 7 \times 5}{5 \times 11 \times 4}$ $\frac{3 \times (5) \times 12}{(12) \times 5 \times 4}$; $\frac{4 \times 9 \times 5 \times 7}{9 \times (25) \times 13}$

Activités	Contenu de la leçon	Applications
Activité : 1) Représente par une fraction l'aire rouge. 2) Représente par une fraction l'aire gris. 3) Représente par une fraction puis par les deux fractions précédentes les deux aires. 	V) - Les opérations sur les fractions : 1) - Additionner deux nombres en écriture fractionnaire : Propriété 1 : Pour additionner des fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur. Exemples : $A = \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{3+4}{5} = \frac{7}{5}$ $B = \frac{2}{3} + \frac{5}{3} = \frac{2+5}{3} = \frac{7}{3}$ Propriété 2 : Pour additionner deux nombres en écritures fractionnaire dont les dénominateurs sont différents, on cherche à écrire les deux nombres en écriture fractionnaire de telle sorte qu'elles aient le même dénominateur, puis on utilise la propriété 1. Exemples : $A = \frac{5}{8} + \frac{11}{6} = \frac{5 \times 3}{8 \times 3} + \frac{11 \times 4}{6 \times 4} = \frac{15}{24} + \frac{44}{24} = \frac{15+44}{24} = \frac{59}{24}$ $B = \frac{3}{5} + \frac{4}{7} = \frac{3 \times 7}{5 \times 7} + \frac{4 \times 5}{7 \times 5} = \frac{21}{35} + \frac{20}{35} = \frac{21+20}{35} = \frac{41}{35}$ $C = \frac{1}{4} + \frac{5}{9} = \frac{1 \times 9}{4 \times 9} + \frac{5 \times 4}{9 \times 4} = \frac{9}{36} + \frac{20}{36} = \frac{9+20}{36} = \frac{29}{36}$	Application : Calculer les expressions suivantes : $A = \frac{2}{3} + \frac{5}{3}$ $B = \frac{3}{4} + \frac{1}{8}$ $C = \frac{14}{5} + \frac{2}{15}$ $D = \frac{4}{3} + \frac{5}{7}$ $E = \frac{6}{8} + \frac{4}{5}$

Activités	Contenu de la leçon	Applications
	2) - Soustraire deux nombres en écriture fractionnaire : Propriété 1 : Pour Soustraire des fractions qui ont le même dénominateur, on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur. Exemples : $A = \frac{33}{5} - \frac{14}{5} = \frac{33-14}{5} = \frac{19}{5}$ $B = \frac{62}{31} - \frac{45}{31} = \frac{62-45}{31} = \frac{17}{31}$ Propriété 2 : Pour soustraire deux nombres en écritures fractionnaire dont les dénominateurs sont différents, on cherche à écrire les deux nombres en écriture fractionnaire de telle sorte qu'elles aient le même dénominateur, puis on utilise la propriété 1. Exemples : $A = \frac{5}{6} - \frac{7}{10} = \frac{5 \times 5}{6 \times 5} - \frac{7 \times 3}{10 \times 3} = \frac{25}{30} - \frac{21}{30} = \frac{25-21}{30} = \frac{4}{30}$ $B = \frac{3}{5} - \frac{4}{7} = \frac{3 \times 7}{5 \times 7} - \frac{4 \times 5}{7 \times 5} = \frac{21}{35} - \frac{20}{35} = \frac{21-20}{35} = \frac{1}{35}$ $C = \frac{9}{7} - \frac{2}{3} = \frac{9 \times 3}{7 \times 3} - \frac{2 \times 7}{3 \times 7} = \frac{27}{21} - \frac{14}{21} = \frac{27-14}{21} = \frac{13}{21}$	Application : Calculer les expressions suivantes : $A = \frac{8}{13} - \frac{5}{13}$ $B = \frac{5}{6} - \frac{11}{18}$ $C = \frac{5}{9} - \frac{1}{3}$ $D = \frac{2}{3} - \frac{1}{15}$ $E = \frac{7}{8} - \frac{4}{5}$

Activités	Contenu de la leçon	Applications
	3) - Multiplier deux nombres en écriture fractionnaire : Propriété : Pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux: $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \quad (b \neq 0, d \neq 0)$ Exemples : $A = \frac{7}{8} \times \frac{5}{3} = \frac{7 \times 5}{8 \times 3} = \frac{35}{24}$ $B = \frac{5,24}{2,1} \times \frac{2}{3} = \frac{5,24 \times 2}{2,1 \times 3} = \frac{10,48}{6,3}$ 4) - Diviser deux nombres en écriture fractionnaire : Propriété : Diviser deux fractions, c'est multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Exemples : $A = \frac{2}{3} \div \frac{5}{4} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$ $B = \frac{5}{6} \div \frac{9}{2} = \frac{5}{6} \times \frac{2}{9} = \frac{5 \times 2}{6 \times 9} = \frac{10}{54}$	Application : Calculer les expressions suivantes : $A = \frac{11}{3} \times \frac{1}{4}$ $B = 10 \times \frac{5}{3}$ $C = \frac{7}{12} \times \frac{3,5}{10}$ $D = \frac{8}{7} \times \frac{14}{3}$ $E = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6}$ Application : Calculer les expressions suivantes : $A = \frac{5}{3} \div \frac{6}{11}$ $B = \frac{2}{7} \div \frac{3}{5}$ $C = \frac{2,4}{0,9} \div \frac{1,6}{2,52}$ $D = \frac{9}{7} \div \frac{4}{10}$ $E = \frac{1}{2} \div \frac{3}{4} \div \frac{5}{6}$